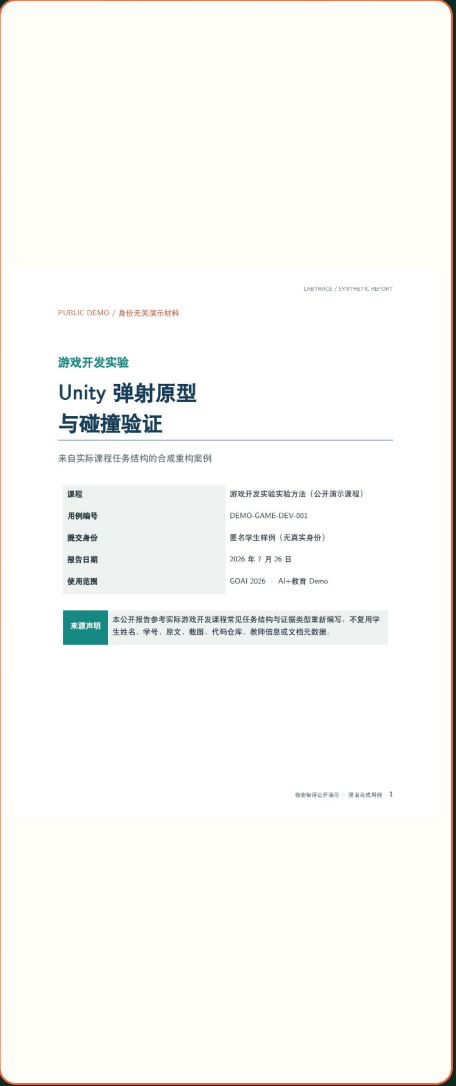
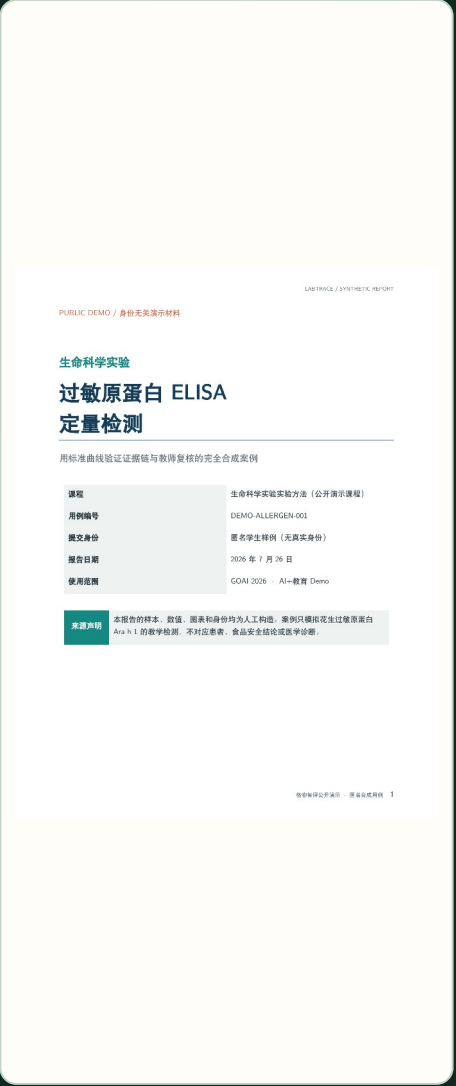


# 格物智评 LabTrace

高校图文 Word 原生批改 Agent

上传一份图文 Word  
交还一份已批注、可编辑的 Word

单人队伍：独立变量



# 聊天答案没有完成 Word 批改的最后一公里

57

份游戏开发课程实验报告  
用于内部需求观察（不公开原文）

01 图文定位

正文、表格和截图分散，教师需要反复查找证据位置。

02 结果搬运

AI 给出一段回答，教师仍要复制、批注、填分和写评语。

03 交付断层

没有可编辑 Word，就难以返还、归档、复核与申诉。

需要“图文 Word → 证据判断 → 原生回写”的闭环

# Agent 的闭环，是把判断写回教师使用的 Word



## GradeTrace + Word 交付契约

evidence\_id + image:1@paragraph:NN + 教师事件

低置信度不会自动发布

# 两种图文 Word ， 共用同一个原生交付契约

03 实验数据与结果

| 对象     | 复孔 1 | 复孔 2 | 均值    | 估算浓度                         |
|--------|------|------|-------|------------------------------|
| 空白     | 0.05 | 0.06 | 0.055 | 未检出                          |
| 阳性对照   | 0.82 | 0.79 | 0.805 | 约 10.0 ng · mL <sup>-1</sup> |
| 模拟样本 A | 0.11 | 0.13 | 0.120 | 约 1.0 ng · mL <sup>-1</sup>  |
| 模拟样本 B | 1.18 | 1.23 | 1.205 | 约 15.5 ng · mL <sup>-1</sup> |
| 模拟样本 C | 2.31 | 2.38 | 2.345 | 约 38.5 ng · mL <sup>-1</sup> |

表 1 模拟样本 OD450 与浓度估算 (完全合成)

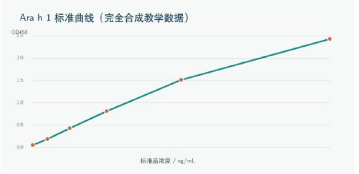


图 1 合成标准曲线

实验数据：标准曲线随浓度单调上升，空白低于 0.10，阳性对照接近教学设定值，模拟样本 B、C 的信号明显高于样本 A。

植物智评公开案例 · 查看合成案例 3

过敏原 · 图文 Word

03 实验数据与结果

| 测试 | 初速度 | 是否命中 | 事件日志      | 观察      |
|----|-----|------|-----------|---------|
| T1 | 18  | 否    | 未触发       | 落点偏远    |
| T2 | 22  | 是    | GoalHit=1 | 轨迹稳定    |
| T3 | 26  | 是    | GoalHit=1 | 摄像机缩放加快 |

表 1 弹射原型三次运行记录 (合成重构)

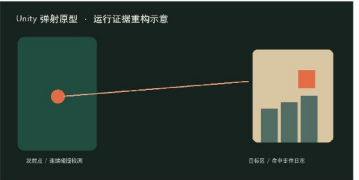


图 1 运行证据重结构示意图 (非学生原截图)

实验数据：T2 与 T3 均触发目标事件，说明碰撞和关卡状态跟踪已经接通；T1 未命中，为调整发射参数提供了反例。

植物智评公开案例 · 查看合成案例 3

游戏开发 · 图文 Word

## 不是课程专用模板



过敏原报告关注标准曲线；游戏开发报告关注运行截图。

Agent 复用的是“图文解析 → 证据定位 → Word 批注 → 教师回填”，不是僵硬关键词。

全部公开内容均无真实学生身份与原文

# 三分钟证明：图文 Word 进，批注 Word 出



## 三分钟内可验证

- 01 加载图文 Word
- 02 MiniMax 看图 + 文
- 03 教师终审并回填
- 04 下载可编辑 Word
- 05 查看学情并删除

[yywebsite.cn/education/](http://yywebsite.cn/education/)

# 过敏原：标准曲线图片，也能回到 Word 批注

03 实验数据与结果

| 对象     | 复孔 1 | 复孔 2 | 均值    | 估算浓度                         |
|--------|------|------|-------|------------------------------|
| 空白     | 0.05 | 0.06 | 0.055 | 未检出                          |
| 阳性对照   | 0.82 | 0.79 | 0.805 | 约 10.0 ng · mL <sup>-1</sup> |
| 模拟样本 A | 0.11 | 0.13 | 0.120 | 约 1.0 ng · mL <sup>-1</sup>  |
| 模拟样本 B | 1.18 | 1.23 | 1.205 | 约 15.5 ng · mL <sup>-1</sup> |
| 模拟样本 C | 2.31 | 2.38 | 2.345 | 约 38.5 ng · mL <sup>-1</sup> |

表 1 模拟样本 OD450 与浓度估算 (完全合成)

Ara h 1 标准曲线 (完全合成教学数据)

实验数据：标准曲线随浓度单调上升，空白低于 0.10，阳性对照接近教学设定值，模拟样本 B、C 的信号明显高于样本 A。

格物智评 LabTrace

格物智评公开报告 · 匿名合成用例 3

格物智评 LabTrace

格物智评公开报告 · 匿名合成用例 3

AUDITABLE RESULT · b08818a1e0494887bf58d3b1e81209eb

建议得分 **68** / 100

发现低置信度判断，当前结果不会自动发布。

21 正文段落

6 数据表格

1 结果图像

逐项评分与证据账本

9 条可定位证据

实验目标与原理

目标明确指向过敏原蛋白 Ara h 1 的教学检测，也说明了 ELISA 原理；但对标准曲线适用条件的解释还不够完整。

置信度 80%

paragraph:6 "实验目标：使用夹心 ELISA 的合成教学数据建立 Ara h 1 标准曲线，估算三个模拟食品样本的蛋白浓度，并检查空白、阳性和基质..."

实验方法与过程

样品、阴阳性对照和三次平行测定流程可定位，但关键孵育条件与移液误差控制记录不足。

置信度 64%

paragraph:9 "实验环境：96 孔板、教学用模拟标准品、空白对照、阳性对照和三种模拟食品提取液；每个标准点设置两个复孔。显色 12 min 后..."

table:4 "对象 | 复孔 1 | 复孔 2 | 均值 | 估算浓度：空白 | 0.05 | 0.06 | 0.055 | 未检出；阳性对照 | 0.82 | 0.79 | 0.805 | 约 10.0 ng · mL<sup>-1</sup>"

HUMAN-IN-THE-LOOP

请教师确认低置信度判断

分析、验证与误差讨论维度置信度低于 0.75，需要教师确认课程是否要求更严格的定量验证。

终审说明

已核对证据定位与评分标准：将“分析、验证与误差讨论”从 8 分调整为 10 分后确认发布。

应用教师调整 · 分析维度 8 → 10

确认调整并发布

Agent 识别标准曲线和对照证据；图片获授权后，判断会定位到图片所在 Word 段落，而不是只留在聊天框。

68

规则回归 / 100

62%

分析维度置信度  
触发教师终审

教学检测 ≠ 医疗诊断

# 游戏开发：模型看见截图，批注回到 Word

03 实验数据与结果

| 测试 | 初速度 | 是否命中 | 事件日志      | 观察      |
|----|-----|------|-----------|---------|
| T1 | 18  | 否    | 未触发       | 落点偏近    |
| T2 | 22  | 是    | GoalHit=1 | 轨迹稳定    |
| T3 | 26  | 是    | GoalHit=1 | 摄像机缩放偏快 |

表 1 弹射原型三次运行记录 (合成重构)

Unity 弹射原型 · 运行证据重构示意

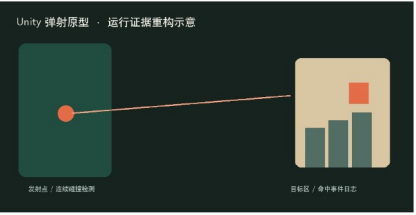


图 1 运行证据重构示意 (非学生原截图)

实验数据: T2 与 T3 均触发目标事件, 说明碰撞和关卡状态链路已经畅通; T1 未命中, 为调整发射参数提供了反例。

格物智评公开演示 · 匿名合成用例 3

格物智评 LabTrace  
高校实验报告批改 Agent

AUDITABLE RESULT · 41bb04c279c746658e4292bbb16dd8c0

建议得分 **75** / 100  
发现低置信度判断, 当前结果不会自动发布。

MiniMax · MiniMax-M3 | 内置 Rubric · 高校通用实验报告 | 20.4 s | 6067 tokens | 页数 0 项 | 图片 1 张 · 已分析 1 张

21 正文段落 | 6 数据表格 | 1 结果图像

WORD-NATIVE DELIVERY  
可编辑批注 Word 已生成, 等待教师终审

1 内嵌图片 | 1 图片定位批注 | 5 原生批注 | 待终审 教师评阅

逐项评分与证据账本

20 条可定位证据

实验目标与原理

目标 (p-0006) 明确为Unity弹射原型及四项验证点, 原理 (p-0007) 覆盖Rigidbody、碰撞器、Trigger与摄像机插值跟随, 概念与任务关系基本完整。但未深入解释Continuous Detection为何能避免穿透、Vector3.Lerp插值参数选择依据等关键原理细节, 关联深度不足。

置信度 86%

paragraph:6 "实验目标: 在 Unity 中完成一个可重复测试的弹射原型, 验证发射速度、连续碰撞检测、目标命中事件和摄像机跟随是否形成完整运行环"

paragraph:7 "实验原理: 弹丸由 Rigidbody 驱动物理运动, 碰撞器负责接触判断, 目标触发器记录命中事件; 摄像机使用插值跟随兴趣点, 以避免视觉"

HUMAN-IN-THE-LOOP

请教师确认低置信度判断

图1为合成重构示意 (l-0001), 不能等同学生原始运行截图, 需确认是否还有真实日志或多组截图

仅三次运行且未统计命中率与帧时间, 定量验证不足, 是否影响最终成绩判定需教师权衡

教师批阅区 (t-0005) 为空白模板, 正式评分前需补全签字日期

真实模型生成的结果仅为建议分, 正式成绩必须

生产实测：查看 1 张合成截图，定位 image:1@paragraph:16；5 条原生批注中 1 条锚定图片。

75

生产建议 / 100

1/1

报告图片已观察  
触发教师终审

图片证据 → 原位批注

# 教师终审后，评语和最终成绩真正进入 Word

格物智评 LabTrace  
高校实验报告批改 Agent

实验方法与过程15 / 20

环境 (p-0009) 给出Unity版本、质量、Collision Detection模式与冻结轴；方法 (p-0010) 描述搭建-瞄准-发射-事件-轨迹-跟随-三组重复测试的顺序。模块-实现-验证-证据表 (t-0003) 增强可追溯性。但缺少具体摄像机描值系数、瞄准输入映射、轨迹渲染方式、运行次数与帧率环境等若干复现细节。

置信度 85%

paragraph:9

"实验环境：Unity 2022 LTS、C#、固定 16:9 游戏视图；弹丸质量 5，Collision Detection 设为 Continuous，冻结 Z 轴位移。"

paragraph:10

"实验方法：先搭建发射点、弹丸和目标，再实现鼠标瞄准与发射；随后加入目标命中事件、轨迹渲染和摄像机平滑跟随，最后用三组速度"

table:3

"模块 | 实现 | 验证动作 | 输出证据：弹射 | Rigidbody + 发射向量 | 三组速度运行 | 落点记录：碰撞 | Continuous + Trigger | 高速命中 | 重

数据、结果与证据21 / 25

表1 (t-0004) 列出三组速度及命中与日志，表头标注为合成重构 (p-0012)，正文 (p-0014) 对T2/T3命中与T1未命中给出对应说明。重构示意图 (i-0001) 以图像上下文方式呈现发射-目标链路，但作为'非学生原截图'其验证力受限：命中日志仅以文字记录，未提供原始日志文件或更多运行截图，标注与证据关联可进一步加强。

置信度 82%

table:4

"测试 | 初速度 | 是否命中 | 事件日志 | 观察：T1 | 18 | 否 | 未触发 | 落点偏近：T2 | 22 | 是 | GoalHit=1 | 轨迹稳定：T3 | 26 | 是 | GoalHit=1"

paragraph:12

"表 1 弹射原型三次运行记录 (合成重构)"

paragraph:14

"实验数据：T2 与 T3 均触发目标事件，说明碰撞和关卡状态链路已经接通：T1 未命中，为调整发射参数提供了反例。"

image:1@paragraph:16

"实验方法：先搭建发射点、弹丸和目标，再实现鼠标瞄准与发射；随后加入目标命中事件、轨迹渲染和摄像机平滑跟随，最后用三组速度参数完成重复运行测试。| 03 实验数据与结果 | [当前段落] 表 1 弹射原型三次运  
模型已查看授权图片 · 将定位回 Word

真实模型在线GOAI 2026 · AI+教育

教师总评 (确认后写回 Word)  
教师已核对合成运行截图、三次运行表和课程标准；同意将数据与证据维度调整至 21 分，最终成绩 77 分。

已确认并发布

教学边界  
AI 只生成辅助建议；正式成绩由教师确认。上传材料 24 小时自动删除，也可立即删除。  
下载可编辑批注 Word  
下载证据链 JSON  
立即删除本次数据

75

模型建议  
完整保留

77

教师终审  
写回 Word

✓ 调整前分项与理由

✓ 教师说明与最终分

✓ 证据引用与置信度

✓ 原生批注 + 成绩 + 教师评语

未终审，不发布；确认后才重新生成交付 Word



# 批改的终点不是分数，而是下一次教学动作



# 可复现工程： 图片证据如何变成 Word 原生批注



# 上传图文 Word 交还批注 Word

初赛：图文 Word 原生批注 + 教师终审 + 真实模型

复赛：批量队列 + 课程权限 + 教师金标评测

决赛：指标封版 + 失败演练 + 现场答辩

<https://yywebsite.cn/education/>

## 提交物已经形成同一证据包

- 01 图文 Word 公网 Demo
- 02 可编辑批注 Word
- 03 PPTX / PDF 方案
- 04 自然语音视频 + 双案例
- 05 运行与部署说明
- 06 测试、合规与开源边界

图文原生 · 可追溯 · 可复核 · 可复用